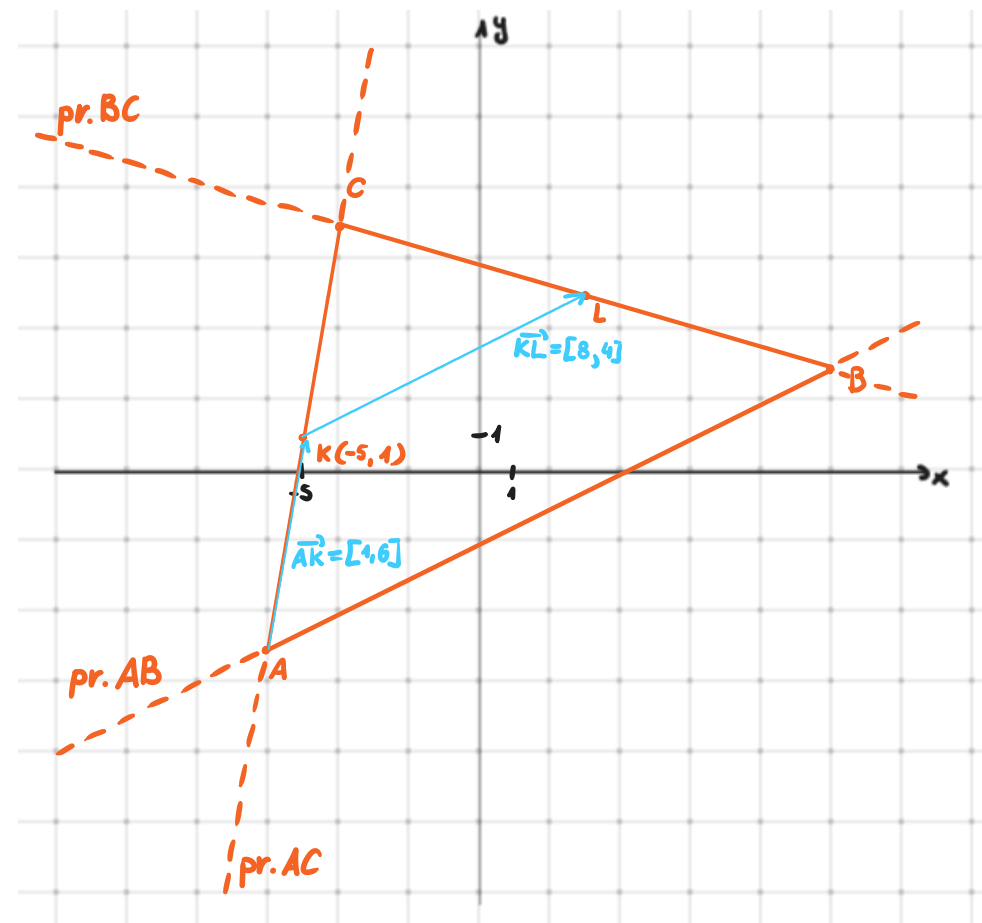


Zad.2 W trójkącie ABC punkt K(-5, 1) jest środkiem boku AC, zaś punkt L - środkiem boku BC. Wiedząc, że $\vec{AK} = [1, 6]$ oraz $\vec{KL} = [8, 4]$, wyznacz równania kierunkowe prostych, w których zawierają się boki trójkąta ABC.

1) Tworzymy rysunek poglądowy:



2) Wyznaczamy punkty A oraz L z przesunięć wektorowych:

$$\begin{cases} K(-5, 1) \\ \vec{AK} = [1, 6] \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} A(-5-1, 1-6) \\ A(-6, -5) \end{cases}$$

$$\begin{cases} K(-5, 1) \\ \vec{KL} = [8, 4] \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} L(-5+8, 1+4) \\ L(3, 5) \end{cases}$$

Wektor $\vec{P_1P_2}$ to innymi słowy przesunięcie z punktu P_1 do punktu P_2 w układzie współrzędnych. Dla naszego przykładu $\vec{AK} = [1, 6]$, czyli z punktu A przesuwamy się po x'ach 1 jednostkę w prawo oraz 6 jednostek w górę po y'ach, gdzie znajduje się punkt K. Posiadamy jednak punkt końcowy, a nie początkowy, więc należy „cofnąć” się do punktu A (czyli wrócić 1 jedn. w lewo i 6 w dół). Dla $\vec{KL}$ już normalnie przesuwamy się z K do L: 8 jedn. w prawo i 4 w górę.

3) Wyznaczamy punkty B i C z informacji o środkach K i L:

$$\begin{array}{llll} K\left(\frac{x_A+x_C}{2}, \frac{y_A+y_C}{2}\right) & A(-6, -5) & C(x_C, y_C) & L\left(\frac{x_B+x_C}{2}, \frac{y_B+y_C}{2}\right) \\ K(-5, 1) & & & L(3, 5) \end{array}$$

$$\begin{array}{llll} -5 = \frac{-6+x_C}{2} & 1 = \frac{y_C-5}{2} & 3 = \frac{x_B-4}{2} & 5 = \frac{y_B+7}{2} \\ -10 = -6+x_C & 2 = y_C-5 & 6 = x_B-4 & 10 = y_B+7 \\ x_C = -4 & y_C = 7 & x_B = 10 & y_B = 3 \end{array}$$

$$C(-4, 7) \qquad B(10, 3)$$

4) Wyznaczamy równania prostych AB, BC i AC poprzez podstawianie punktów:

$$\begin{aligned} a_{AB} &= \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A} \\ a_{AB} &= \frac{3 - (-5)}{10 - (-6)} = \frac{8}{16} = \frac{1}{2} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{pr. AB: } y &= \frac{1}{2}x + b \\ B(10, 3) \in \text{pr. AB} &\Rightarrow 3 = 5 + b \\ b &= -2 \end{aligned}$$

$$\text{pr. AB: } y = \frac{1}{2}x - 2$$

$$\begin{aligned} a_{AC} &= \frac{y_C - y_A}{x_C - x_A} \\ a_{AC} &= \frac{7 - (-5)}{-4 - (-6)} = \frac{12}{2} = 6 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{pr. AC: } y &= 6x + b \\ C(-4, 7) \in \text{pr. AC} &\Rightarrow 7 = -24 + b \\ b &= 31 \end{aligned}$$

$$\text{pr. AC: } y = 6x + 31$$

$$\begin{aligned} a_{BC} &= \frac{y_C - y_B}{x_C - x_B} \\ a_{BC} &= \frac{7 - 3}{-4 - 10} = \frac{4}{-14} = -\frac{2}{7} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{pr. BC: } y &= -\frac{2}{7}x + b \\ B(10, 3) \in \text{pr. BC} &\Rightarrow 3 = -\frac{2}{7} \cdot 10 + b \\ b &= 3 + \frac{20}{7} = \frac{41}{7} \end{aligned}$$

$$\text{pr. BC: } y = -\frac{2}{7}x + \frac{41}{7}$$

Od p. pr. AB: $y = \frac{1}{2}x - 2$, pr. AC: $y = 6x + 31$, pr. BC: $y = -\frac{2}{7}x + \frac{41}{7}$.